

设备负载与能耗关系：一页摘要

数据分析结果与研究讨论

方法与数据

数据为设备负载（%）与能耗（kWh）的成对观测，共 52 行。采用带截距的一元 OLS 回归，估计负载每增加1%的解释变量每原始单位的拟合斜率。

响应变量存在少量缺失，按完整观测策略隐去 2 行，最终分析样本为 50 个完整观测。缺失机制未知，未作任何填补。推断单位为单个观测，取双侧检验，置信水平 95%。数据由独立随机种子生成，仅用于软件实验，不构成真实学科证据。

核心结果

负载效应（斜率）为 0.82671 kWh/%，95% 置信区间 0.78657 至 0.86685 kWh/%，标准误 0.019964，统计量 41.411（自由度 48），双侧 0 假设下 p 值为 3.2026e-39。区间整体位于零之上，表明在本数据负载范围内存在正向线性关系。判定系数为 0.97277，残差标准差 3.5909 kWh，截距 17.301 kWh。图 1 为原始观测与拟合直线。

统计量	计算结果	统计量	计算结果
效应估计	0.82671	CI 下界	0.78657
CI 上界	0.86685	双侧 p	3.2026e-39
有效样本	50		

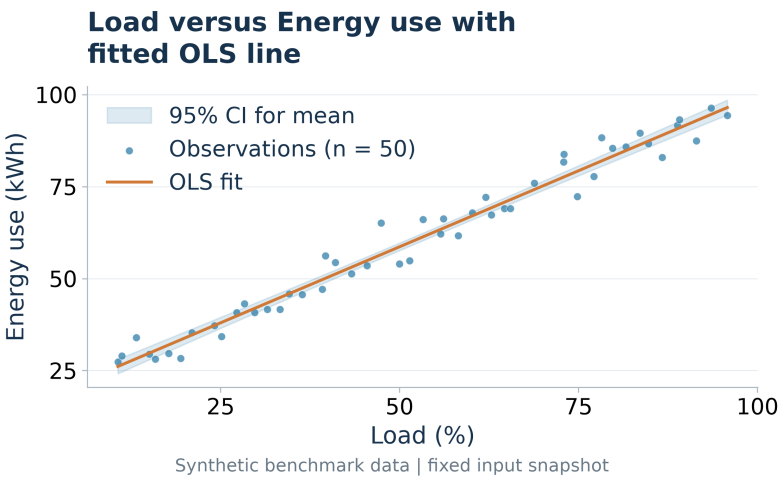


图 1 | 点为原始有效观测，线为单变量最小二乘拟合，阴影为均值的双侧 95% 置信带；该带不是预测区间。相关关系本身不证明因果关系。

诊断、限制与结论

残差近似对称，Shapiro-Wilk 检验 W 为 0.9841、p 为 0.73227，未发现拒绝正态性的证据，散布无显著结构；但该检验不能证明假设成立。

主要限制：（1）区间只描述被估参数，不是新观测的预测区间；（2）观测数据拟合不能推断因果；（3）显著性不等于工程实用价值，斜率与残差标准差量纲不同，比较前需指定有意义的负载差值；（4）删除 2 行可能引入偏差；（5）数据为合成数据，不得作为真实设备证据。

结论：在本合成样本负载范围内，能耗随负载近似线性上升，斜率约 0.82671 kWh/%。后续可检验不同负载区间的模型形式、缺失机制影响与更广采样条件，均属待验证的条件性假设。

来源与工具记录：72f33b0b9287；完整哈希见交付旁证。